Physiologie humaine

Contrôle d'entraînement n°1 — ECB n°1 du 17 octobre 2026

ÉNONCÉ · 30 questions (20 QRM · 10 QRU) Durée : **60 minutes**

Consignes : **QRU** : une seule réponse exacte — **QRM** : une ou plusieurs réponses exactes. Calculatrice non autorisée. Les données utiles figurent en italique sous l'énoncé.

FC1 Compartiments liquidiens	Q1–7
FC2 Canaux ioniques	Q8–11
FC3 Introduction à la physiologie	Q12–14
FC4 Bioénergétique	Q15–20
FC5 Physiologie digestive	Q21–27
FC6 Organisation générale du système nerveux central	Q28–30

NOM : **Prénom :**

Note : / 30

Grille de réponses

	a	b	c	d	e			a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**16)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**17)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**18)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**19)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**20)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**21)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**22)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**23)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**24)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**25)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**26)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**27)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**28)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**29)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**30)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1) QRM. À propos des unités de concentration et de la tonicité, quelles affirmations sont exactes ?

Données : M(NaCl) = 60 g·mol^{-1}

A. une solution de glucose à 5 mmol/L a une concentration équivalente de 10 mEq/L
B. une solution de $CaCl_2$ à 1 mmol/L a une osmolarité de 3 mosm/L
C. la tonicité d'une solution se mesure par rapport à l'eau pure à l'aide d'un osmomètre
D. une cellule placée dans une solution hypotonique se ratatine
E. une solution de NaCl à 3 g/L a une osmolarité de 100 mosm/L

2) QRM. Bilan hydrique quotidien d'un adulte de référence (2 500 kcal/j) :

A. les pertes fécales représentent environ 900 mL/j
B. chez un adulte de 1,75 m² dont la température passe de 37 à 39 °C, les pertes hydriques augmentent d'environ 350 mL/j
C. l'eau d'oxydation produite par le métabolisme représente environ 300 mL/j
D. les pertes respiratoires sont supérieures aux pertes cutanées insensibles
E. les pertes insensibles sont du même ordre de grandeur que l'eau apportée par les aliments

Les questions 3 et 4 concernent le même patient.

3) QRU. M. R., 88 ans, pèse habituellement 80 kg. Après trois jours de diarrhées, il pèse 76 kg. Quel est son capital hydrique actuel ?

A. 30,4 L
B. 32 L
C. 34,2 L
D. 36 L
E. 45,6 L

4) QRM. M. R. (question 3) a une natrémie de 128 mmol/L. Chez ce patient :

A. le volume intracellulaire est diminué
B. il s'agit d'une hyponatrémie vraie
C. la peau et les muqueuses sont typiquement desséchées
D. le volume extracellulaire est diminué
E. le traitement repose sur l'apport de sel et la réhydratation (soluté salé isotonique)

5) QRM. Mécanismes des œdèmes. Quelles associations sont exactes ?

A. syndrome néphrotique : baisse de la pression oncotique plasmatique
B. piqûre de guêpe : diminution de la perméabilité capillaire aux protéines
C. insuffisance cardiaque congestive : augmentation de la pression hydrostatique capillaire
D. cirrhose : l'œdème s'explique uniquement par une diminution de la synthèse d'albumine
E. curage ganglionnaire après exérèse d'une tumeur : défaut de drainage lymphatique

6) QRU. Un homme de 70 kg, à l'équilibre, ingère rapidement 3 L d'eau pure (potomanie). Une fois le nouvel équilibre atteint, quel est son volume intracellulaire ?

Données : eau = 60 % du poids ; osmolarité initiale = 300 mosm·L^{-1} ; LIC = 2/3 et LEC = 1/3 de l'eau totale

A. 15 L
B. 28 L
C. 29 L
D. 30 L
E. 31 L

7) QRM. À propos de la composition des compartiments liquidiens :

A. le potassium est le principal cation intracellulaire
B. la graisse a une densité supérieure à celle de la masse maigre
C. la natrémie normale est d'environ 140 mmol/L
D. le liquide céphalorachidien fait partie des territoires confinés
E. le plasma contient environ 75 g/L de protéines, contre environ 2 g/L dans le liquide interstitiel

8) QRM. Concernant les canaux ioniques, quelles affirmations sont exactes ?

A. seul l'état « ouvert actif » (portes d'activation et d'inactivation ouvertes) permet le passage d'ions
B. les canaux mécano-dépendants s'ouvrent après fixation d'un ligand
C. un canal à l'état « fermé inactif » peut s'ouvrir directement suite à un stimulus
D. le passage des ions à travers un canal ne consomme pas d'énergie
E. la pompe Na^+/K^+-ATPase est un canal ionique voltage-dépendant

9) QRU. Parmi les propositions suivantes sur les signaux électriques membranaires, laquelle est exacte ?

A. le potentiel gradué a une amplitude fixe, indépendante de l'intensité du stimulus
B. le potentiel d'action se propage avec décrément
C. les potentiels gradués peuvent se sommer
D. le potentiel d'action code l'intensité du stimulus par son amplitude
E. la repolarisation du potentiel d'action est due à une entrée massive de Na^+

10) QRM. Techniques de patch-clamp. Quelles affirmations sont exactes ?

A. la configuration « cellule entière » enregistre l'activité d'un seul canal
B. en configuration « cellule attachée », le milieu intracellulaire est conservé
C. la configuration « inside-out » permet de contrôler parfaitement le milieu au contact de la face interne de la membrane
D. la configuration « outside-out » est adaptée à l'étude de l'affinité d'un agoniste
E. la configuration « cellule entière » permet de contrôler les milieux interne et externe

11) QRM. Potentiel de membrane et diffusion des ions :

A. doubler la distance de diffusion double le temps de diffusion
B. au repos, l'intérieur de la cellule est négatif par rapport à l'extérieur
C. une injection intraveineuse massive de KCl supprime le potentiel de repos des cellules cardiaques mais pas celui des neurones protégés par la barrière hémato-encéphalique
D. le gradient électrique pousse les cations vers le compartiment de plus haut potentiel
E. lorsque le potentiel de membrane atteint le potentiel d'équilibre d'un ion, la diffusion nette de cet ion s'arrête

12) QRM. Introduction à la physiologie. Quelles affirmations sont exactes ?

A. Claude Bernard a montré que le milieu intérieur doit varier librement pour assurer la vie
B. dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit orienter l'interprétation des résultats
C. selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social
D. la physiologie humaine raisonne en organes isolés plutôt qu'en systèmes
E. la cellule est le plus petit niveau d'organisation possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant

13) QRU. Une personne est exposée au froid. Laquelle de ces affirmations est exacte ?

A. les frissons et la vasoconstriction cutanée illustrent un rétrocontrôle positif
B. le rétrocontrôle négatif n'existe qu'à l'échelle des systèmes d'organes
C. l'homéostasie suppose l'absence de toute variation de la température
D. un nouveau-né est aussi bien protégé contre le froid qu'un adulte
E. la position recroquevillée et la vasoconstriction cutanée limitent la perte de chaleur

14) QRM. Systèmes de l'organisme et fonctionnement du système nerveux :

A. le système respiratoire assure les échanges O_2/CO_2 et participe à la régulation de la concentration en ions hydrogène
B. le cœur pompe environ 800 L de sang par jour
C. le système lymphatique collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang
D. dans une boucle sensori-gnosi-praxique, la gnosie correspond au traitement de l'information par le système nerveux central
E. le cœur et les reins ne font pas partie du système endocrinien

15) QRM. Bioénergétique. Quelles affirmations sont exactes ?

A. la glycolyse se déroule dans la mitochondrie
B. l'oxydation d'une molécule de glucose fournit 36 ATP en aérobie contre 2 ATP en anaérobie
C. chez l'homme, environ 80 % de l'énergie libérée est dissipée sous forme de chaleur
D. l'hydrolyse d'une liaison phosphoanhydre de l'ATP libère environ 30,5 $kJ \cdot mol^{-1}$
E. la densité énergétique des lipides est environ 2,5 fois celle du glucose

16) QRU. Un sujet au repos passe 10 h dans une chambre calorimétrique. L'eau du serpentin circule à 50 $L \cdot h^{-1}$, entre à 18 °C et ressort à 20 °C. L'absorbeur recueille 250 g d'eau évaporée. Quel est son métabolisme de repos ?

Données : chaleur volumique de l'eau = 4,2 $kJ \cdot L^{-1} \cdot K^{-1}$; chaleur latente de vaporisation = 2,4 $kJ \cdot g^{-1}$

A. 117 W
B. 133 W
C. 480 W
D. 1 333 W
E. 8 000 W

17) QRU. Un sujet de 60 kg monte 20 m de dénivelé dans un escalier en 4 min. Sa consommation d'O_2 est de 0,75 $L \cdot min^{-1}$ pendant l'effort et de 0,25 $L \cdot min^{-1}$ au repos. Quel est son rendement net ?

Données : g = 10 $m \cdot s^{-2}$; équivalent énergétique de l'O_2 = 20 $kJ \cdot L^{-1}$

A. 3 %
B. 20 %
C. 30 %
D. 60 %
E. 600 %

18) QRU. La dépense de repos d'un sujet est de 7 200 kJ par 24 h. Il expire pendant 5 min dans un sac de Douglas, qui recueille 25 L de gaz. Quelle est la fraction d'O_2 dans le gaz expiré (F_EO_2) ?

Données : équivalent énergétique de l'O_2 = 20 kJ·L^{-1} ; F_IO_2 = 21 %

A. 5 %
B. 11 %
C. 16 %
D. 19 %
E. 20 %

19) QRM. Quotient respiratoire et réserves énergétiques :

A. le quotient respiratoire d'un sujet oxydant exclusivement des lipides est d'environ 0,7
B. la créatine est synthétisée par le muscle strié à partir d'arginine et de glycine
C. un sujet dont $V_{O2} = V_{CO2} = 0{,}30$ L·min^{-1} oxyde principalement des glucides
D. la phosphocréatine permet de reconstituer l'ATP pendant un effort de plusieurs heures
E. le glycogène musculaire constitue une réserve de glucose pour l'ensemble de l'organisme

20) QRM. Voies de production d'énergie à l'effort et types de fibres :

A. les fibres de type IIb sont riches en mitochondries et en myoglobine
B. la lipolyse aérobie a la plus grande capacité mais aussi la plus grande inertie
C. les adipocytes bruns contiennent une gouttelette lipidique unique de 100 à 150 µm
D. au-delà de la puissance correspondant à V_{O2}max, la glycolyse anaérobie lactique est réactivée
E. lors d'un sprint, la voie phosphocréatine/myokinase est sollicitée dès les premières secondes, juste après les stocks d'ATP

21) QRM. À propos de la fonction digestive et de ses troubles :

A. les MICI se distinguent du syndrome de l'intestin irritable par la présence de lésions visibles
B. la dyspepsie touche environ 30 % de la population
C. la digestion des lipides commence dès la cavité buccale
D. la digestion des protéines commence dans la cavité buccale
E. la digestion des acides nucléiques commence au niveau intestinal

22) QRU. Sur une coupe de la partie inférieure de l'œsophage, laquelle de ces affirmations est exacte ?

A. la musculeuse comprend une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe
B. la tunique la plus externe est une séreuse
C. la musculeuse est constituée de muscle strié squelettique
D. la sous-muqueuse forme des replis caractéristiques
E. le plexus d'Auerbach est situé dans la sous-muqueuse

23) QRM. Un étudiant très stressé avant un examen présente une activation de son système sympathique. Chez lui :

A. les sécrétions digestives sont augmentées
B. la contraction des muscles lisses digestifs diminue
C. la libération hépatique de glucose est stimulée
D. la sensation de bouche sèche s'explique par une salive visqueuse riche en mucus
E. le plexus myentérique cesse toute activité, le système entérique dépendant entièrement du SNA

24) QRM. Mastication, salive et déglutition :

A. le centre masticateur est situé dans le bulbe rachidien
B. lors de la déglutition, l'épiglotte s'ouvre pour laisser passer le bol alimentaire
C. le péristaltisme œsophagien ne peut faire progresser le bol qu'avec l'aide de la gravité
D. la mucine est responsable de l'aspect visqueux de la salive
E. la salivation déclenchée par la vue d'un aliment fait intervenir le système sympathique

25) QRM. Régulation de l'activité gastrique :

A. la phase céphalique est un mécanisme de rétroaction
B. la phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes
C. une baisse du pH gastrique stimule la sécrétion de gastrine
D. la phase gastrique augmente l'activité gastrique pendant 3 à 4 h
E. la sécrétine libérée pendant la phase intestinale favorise l'expulsion de bile et de suc pancréatique

26) QRU. Processus chimiques gastriques. Laquelle de ces affirmations est exacte ?

A. le pepsinogène est sécrété par les cellules pariétales
B. la sécrétion d'HCl est la seule fonction vitale de l'estomac
C. la lipase gastrique assure la majorité de la digestion des lipides
D. le facteur intrinsèque favorise l'absorption de la vitamine B12, qui a lieu au niveau de l'iléon
E. les cellules du collet produisent un mucus neutre qui tapisse la lumière de la glande

27) QRM. Intestin grêle, digestion et absorption :

A. le jéjunum est le principal site d'absorption
B. le fructose est absorbé par diffusion facilitée grâce au transporteur GLUT5
C. les chylomicrons rejoignent la circulation générale par la veine porte hépatique
D. la trypsine active le chymotrypsinogène et la procarboxypeptidase
E. les sels biliaires sont réabsorbés au niveau de l'iléon, puis regagnent le foie par la veine porte hépatique

28) QRM. Organisation du système nerveux :

A. l'encéphale comprend le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet
B. la substance blanche est principalement composée de corps cellulaires de neurones
C. la surface totale du cortex déplissé est d'environ 2 m^2
D. le lobe occipital est principalement dédié à l'audition
E. une lésion de l'hémisphère gauche peut perturber la motricité de l'hémicorps droit

29) QRU. Concernant le cortex cérébral, laquelle de ces affirmations est exacte ?

A. la couche I est la couche la plus interne
B. chaque couche corticale est définie par la nature histologique des neurones dont elle contient le corps cellulaire
C. une colonne corticale ne contient qu'un seul type histologique de neurones
D. selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone ne transmet l'information qu'à un seul neurone
E. les cellules gliales sont les cellules qui traitent l'information dans les colonnes

30) QRM. Mme T., 60 ans, est devenue aphasique après un AVC. Elle suit une rééducation orthophonique. Quelles affirmations sont exactes ?

A. une récupération de la parole illustrerait la neuroplasticité adaptative post-lésionnelle
B. l'identification de l'aire du langage par Broca repose sur la méthode anatomo-clinique
C. la neurogenèse est possible dans toutes les zones du cerveau humain adulte
D. à 60 ans, le cerveau a perdu toute capacité de créer de nouvelles synapses
E. la récupération passe par la création de nouvelles synapses

Corrigé

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
BE	CE	B	BDE	ACE	D	ACDE	AD	C	BCDE
Q11	**Q12**	**Q13**	**Q14**	**Q15**	**Q16**	**Q17**	**Q18**	**Q19**	**Q20**
BCE	CE	E	ACD	BCDE	B	C	C	AC	BDE
Q21	**Q22**	**Q23**	**Q24**	**Q25**	**Q26**	**Q27**	**Q28**	**Q29**	**Q30**
ABCE	A	BCD	AD	BDE	D	ABDE	ACE	B	ABE

---

1) QRM — réponses : **BE**

A. Faux — le glucose n'est pas ionisé : 0 Eq/L, quelle que soit sa concentration.

B. Vrai — $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ Cl^-$: 3 particules osmotiquement actives par molécule.

C. Faux — la tonicité se définit par rapport à la cellule ; elle ne se mesure pas, elle s'observe.

D. Faux — l'eau entre dans la cellule, qui gonfle puis éclate ; elle se ratatine en milieu hypertonique.

E. Vrai — 3 g/L ÷ 60 g/mol = 0,05 mol/L ; NaCl donne 2 particules ⇒ 0,1 osm/L = 100 mosm/L.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Osmolarité = molarité × nombre de particules libérées ; concentration équivalente = molarité × nombre de charges. Une molécule non ionisée comme le glucose compte pour 1 en osmoles mais pour 0 en équivalents.	**A ✗ B ✓**
La tonicité est une notion relative à la cellule (on observe si elle gonfle ou se ratatine) : toute proposition qui la « mesure » contre l'eau pure est fausse.	**C ✗**
Hypo = l'eau entre (la cellule gonfle) ; hyper = l'eau sort (elle se ratatine). Il suffit de suivre l'eau vers le compartiment le plus concentré.	**D ✗**

---

2) QRM — réponses : **CE**

A. Faux — les selles ne représentent qu'environ 200 mL/j ; 900 mL/j correspond aux pertes insensibles.

B. Faux — +350 mL/j **par degré** pour 1,75 m² (200 mL/°C/m²/j) : 2 °C ⇒ ≈ +700 mL/j.

C. Vrai — eau métabolique (endogène) ≈ 300 mL/j, issue de l'oxydation du glucose.

D. Faux — respiration ≈ 300 mL/j < peau ≈ 600 mL/j (total pertes insensibles 900 mL/j).

E. Vrai — pertes insensibles 900 mL/j ≈ aliments 1 000 mL/j.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Bilan en miroir à 2 600 mL : boissons 1 300 ↔ urines 1 500, aliments 1 000 ↔ pertes insensibles 900, métabolisme 300 ↔ selles 200. Chaque apport a son « jumeau » de perte.	**A ✗ C ✓ E ✓**
Fièvre : le surplus est proportionnel au nombre de degrés gagnés. Deux degrés ⇒ deux fois 350 mL : une valeur égale au coefficient par degré est fausse dès que l'écart dépasse 1 °C.	**B ✗**
Pertes insensibles = 2/3 peau, 1/3 respiration (600 + 300).	**D ✗**

3) QRU — réponse : **B**

A. **Faux** — 76 × 0,40 : pourcentage inadapté (femme obèse) appliqué en plus au poids actuel.

B. **Vrai** — capital habituel = 80 × 0,45 = 36 L (sujet de 85-90 ans : 45 %) ; capital actuel = 36 + (76 − 80) = 32 L.

C. **Faux** — 76 × 0,45 : pourcentage appliqué au poids actuel, ce qui ne retranche que 45 % de la perte au lieu de la totalité.

D. **Faux** — capital habituel, non corrigé de la perte de poids.

E. **Faux** — 76 × 0,60 : pourcentage de l'adulte jeune, inadapté à 88 ans.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : capital habituel = poids habituel × % (selon âge, sexe, corpulence), puis capital actuel = habituel + (poids actuel − poids habituel). Une variation rapide de poids, c'est de l'eau : elle se reporte en entier.	**méthode**
Il a perdu du poids, donc le capital actuel est inférieur au capital habituel : toute valeur ≥ 36 L est fausse.	**D ✗ E ✗**
Appliquer le pourcentage au poids actuel revient à ne retrancher que 45 % des 4 kg perdus : 34,2 L ne peut pas être juste.	**C ✗**

4) QRM — réponses : **BDE**

A. **Faux** — le LEC devient hypotonique ⇒ l'eau passe du LEC vers le LIC ⇒ le volume IC augmente.

B. **Vrai** — hyponatrémie (< 135) avec perte de poids et contexte digestif : hyponatrémie vraie = déshydratation.

C. **Faux** — dans la déshydratation hypotonique, la clinique est assez silencieuse : peau et muqueuses **ne sont pas** desséchées (c'est le cas de la déshydratation hypertonique).

D. **Vrai** — pertes de sel > pertes d'eau : diminution du volume et de l'osmolarité EC.

E. **Vrai** — eau salée (solutés de réhydratation), sérum salé isotonique NaCl 0,9 %.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Tableau croisé capital hydrique × osmolarité : perte de poids (capital ↓) + Na bas (osm ↓) = déshydratation hypotonique. Ensuite l'eau suit l'osmolarité : elle va du compartiment hypotonique (LEC) vers le LIC ⇒ VIC ↑.	**A ✗**
Pertes de sel > pertes d'eau ⇒ on redonne du sel avec l'eau ; c'est la déshydratation hypertonique (pertes d'eau pures) qu'on traite par de l'eau sans sel.	**E ✓**

5) QRM — réponses : ACE

A. Vrai — fuite urinaire de protéines ⇒ hypoprotéinémie ⇒ ↓ pression oncotique (œdèmes périorbitaires).

B. Faux — c'est une **augmentation** de la perméabilité (histamine) : les protéines passent dans l'interstitium.

C. Vrai — expansion volémique ⇒ ↑ PH.

D. Faux — la cirrhose figure aussi dans les causes d'↑ PH (obstruction veineuse, cirrhose avec ascite).

E. Vrai — obstruction / exérèse lymphatique ⇒ œdème localisé.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ranger chaque situation dans l'un des trois mécanismes de Starling (↑ perméabilité, ↓ pression oncotique, ↑ pression hydrostatique), plus l'obstruction lymphatique pour les œdèmes localisés. Une allergie (guêpe, histamine) est toujours une ↑ de perméabilité.	**B ✗**
Contre-exemple au mot « uniquement » : la cirrhose apparaît à la fois dans la baisse de synthèse d'albumine et dans l'obstruction veineuse avec ascite.	**D ✗**

6) QRU — réponse : D

A. Faux — c'est le volume **extracellulaire** final (4 200 mosm ÷ 280 mosm/L).

B. Faux — volume IC initial : oublie que l'eau entre dans les cellules.

C. Faux — répartition inversée (1/3 de l'eau en IC, 2/3 en EC).

D. Vrai — capital osmolaire total = 42 × 300 = 12 600 mosm (inchangé) ; volume final 45 L ⇒ osm = 280 mosm/L ; VIC = 8 400 ÷ 280 = 30 L.

E. Faux — toute l'eau ajoutée placée dans le LIC.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Eau pure : aucun osmole n'est ajouté, l'eau se répartit comme l'eau de l'organisme (2/3 IC, 1/3 EC). Le VIC augmente donc, mais de moins que les 3 L ingérés : 28 L (inchangé) et 31 L (tout en IC) sont faux.	**B ✗ E ✗**
Ordre de grandeur : le LIC représente 2/3 de l'eau (≈ 28 L pour 70 kg) ; 15 L est un volume extracellulaire.	**A ✗**

7) QRM — réponses : ACDE

A. Vrai — K^+ IC ≈ 140 mmol/L contre ≈ 4,5 en EC.

B. Faux — graisse 0,9 (seul tissu moins dense que l'eau) < corps 1,06 < masse maigre 1,1.

C. Vrai — Na^+ EC ≈ 140 mmol/L.

D. Vrai — LCR cité parmi les territoires confinés (avec séreuses, articulaires, oculaire…).

E. Vrai — la paroi capillaire est imperméable aux protéines : c'est la principale différence plasma / interstitium.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Densités : seule la graisse est moins dense que l'eau (0,9 contre 1,1 pour la masse maigre) ; c'est pour cela que les personnes grasses « font la planche ».	**B ✗**
Plasma et interstitium ont la même composition ionique ; seule la teneur en protéines les sépare, car la paroi capillaire leur est imperméable.	**E ✓**

8) QRM — réponses : AD

A. Vrai — c'est le seul des 4 états où les ions passent selon leur gradient.

B. Faux — ils répondent à une tension mécanique ; ce sont les canaux chimio-dépendants qui s'ouvrent après fixation d'un ligand.

C. Faux — seul l'état « fermé activable » (porte d'activation fermée, d'inactivation ouverte) peut s'ouvrir après un stimulus.

D. Vrai — transport passif, à grande vitesse, selon le gradient électrochimique.

E. Faux — c'est un transport actif primaire, consommateur d'ATP.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Canal = transport passif, sans ATP ; pompe = transport actif. Une « ATPase » n'est donc jamais un canal.	D ✓ E ✗
Chaque famille de canal porte son déclencheur dans son nom : voltage → potentiel, mécano → tension, chimio → ligand.	B ✗
Pour laisser passer les ions il faut les deux portes ouvertes ; un canal inactivé doit d'abord redevenir « activable » avant de pouvoir se rouvrir.	A ✓ C ✗

9) QRU — réponse : C

A. Faux — l'amplitude du potentiel gradué dépend de l'intensité du stimulus ; c'est le PA qui a une amplitude fixe.

B. Faux — le PA se propage dans un sens unique **sans** décrément.

C. Vrai — pas de période réfractaire : sommation possible.

D. Faux — codage en **fréquence** (amplitude fixe, tout ou rien).

E. Faux — repolarisation = inactivation des canaux Na^+ et activation des canaux K^+ (sortie de K^+).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Opposer point par point : gradué = amplitude variable, décrément, sommation, pas de période réfractaire ; PA = tout ou rien, amplitude fixe, sans décrément, codage en fréquence.	A ✗ B ✗ C ✓ D ✗
Na^+ entre pour faire monter le potentiel (dépolarisation), K^+ sort pour le faire redescendre (repolarisation).	E ✗

10) QRM — réponses : BCDE

A. **Faux** — elle enregistre les courants de l'ensemble des canaux de la cellule.

B. **Vrai** — pipette collée sans arrachage : non invasive, milieu interne conservé (mais non contrôlé).

C. **Vrai** — face interne vers l'extérieur : idéale pour étudier la régulation intracellulaire (enzymes, messagers).

D. **Vrai** — milieu externe parfaitement contrôlé : affinité d'un agoniste, sélectivité ionique.

E. **Vrai** — milieux externe et interne bien contrôlés, au prix d'une perte éventuelle de facteurs de régulation.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le nom de la configuration indique la face qui baigne dans la solution contrôlée : inside-out ⇒ face interne exposée et contrôlée ; outside-out ⇒ face externe exposée (ligands, agonistes).	**C** ✓ **D** ✓
« Cellule entière » = tous les canaux de la cellule ; pour un canal unique il faut un fragment de membrane (patch).	**A** ✗

11) QRM — réponses : BCE

A. **Faux** — le temps de diffusion est proportionnel au **carré** de la distance : ×2 en distance ⇒ ×4 en temps.

B. **Vrai** — négativité IC, positivité EC ; −75 à −100 mV.

C. **Vrai** — disparition du gradient de K^+ sauf pour les neurones protégés ; mort par arrêt cardiaque.

D. **Faux** — les cations sont poussés vers le plus **faible** potentiel (les anions vers le plus haut).

E. **Vrai** — gradients chimique et électrique s'équilibrent : $V_m = E_{ion}$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Temps de diffusion ∝ distance² : quand la distance est multipliée par n, le temps l'est par n².	**A** ✗
Gradient électrique = attraction des charges opposées : un cation est attiré par le côté le plus négatif.	**D** ✗

12) QRM — réponses : CE

A. **Faux** — c'est la **fixité** (constance) du milieu intérieur qui est la condition de la vie libre et indépendante.

B. **Faux** — l'hypothèse se vérifie par l'expérience ; elle ne doit pas influencer le chercheur.

C. **Vrai** — et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité.

D. **Faux** — elle raisonne en **systèmes**, plusieurs systèmes coopérant pour une même fonction.

E. **Vrai** — cellule = unité fonctionnelle.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Homéostasie = constance du milieu intérieur : toute proposition qui fait « varier librement » le milieu intérieur contredit l'idée centrale de Claude Bernard.	**A** ✗
Niveaux d'organisation : cellule → tissu → organe → système ; la question « plus petit niveau vivant » renvoie toujours à la cellule.	**E** ✓

13) QRU — réponse : E

A. **Faux** — réponse de sens opposé à la perturbation (la température baisse, l'organisme la fait remonter) : rétrocontrôle **négatif**.

B. **Faux** — il existe aussi aux niveaux cellulaire et moléculaire.

C. **Faux** — constance **dynamique** : variations à court terme autour d'une norme.

D. **Faux** — les mécanismes dépendent de l'âge : nouveau-nés et personnes âgées peu mobiles sont vulnérables.

E. **Vrai** — ce sont deux des réponses citées dans le cours.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Rétrocontrôle négatif = réponse de sens opposé à la perturbation : face au froid, tout ce qui conserve ou produit de la chaleur en fait partie.	A ✗ E ✓
Homéostasie ≠ absence de variation : c'est un équilibre dynamique autour d'une norme.	C ✗

14) QRM — réponses : ACD

A. **Vrai** — rôles cités pour le système respiratoire.

B. **Faux** — ≈ 8 000 L/j (100 000 pulsations par jour).

C. **Vrai** — il participe aussi aux défenses immunitaires.

D. **Vrai** — capture (sensori) → traitement (gnosie, SNC) → action (praxie).

E. **Faux** — le cours cite le cœur, les reins, l'intestin… parmi les organes du système endocrinien.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Sensori → gnosi → praxi = capture → traitement → action ; la gnosie est toujours l'étape centrale, celle du SNC.	D ✓

15) QRM — réponses : BCDE

A. **Faux** — la glycolyse se fait dans le cytosol ; Krebs et chaîne respiratoire dans la mitochondrie.

B. **Vrai** — bilan aérobie +36 ATP ; anaérobie (lactate) +2 ATP.

C. **Vrai** — 20 % travail mécanique (ΔG), 80 % chaleur (TΔS).

D. **Vrai** — ATP → ADP + Pi + 30,5 kJ.

E. **Vrai** — acide palmitique ≈ 38 kJ/g ; glucose ≈ 15 kJ/g ; 38/15 ≈ 2,5.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Localisation : glycolyse = cytosol ; Krebs et chaîne respiratoire = mitochondrie (site majeur de l'ATP).	A ✗
Retenir 15 kJ/g (glucides, protides) contre 38 kJ/g (lipides) : le rapport vaut un peu plus de 2,5.	E ✓

16) QRU — réponse : **B**

A. Faux — chaleur sensible seule (4 200 kJ ÷ 36 000 s) : chaleur latente oubliée.

B. Vrai — Q_S = 500 L × 2 K × 4,2 = 4 200 kJ ; Q_L = 250 × 2,4 = 600 kJ ; Q = 4 800 kJ ; P = 4 800 000 J ÷ 36 000 s ≈ 133 W.

C. Faux — 10 h comptées comme 10 000 s.

D. Faux — division par 3 600 s au lieu de 36 000 s (durée de 10 h oubliée).

E. Faux — 8 kJ·min^{-1} lus comme 8 kJ·s^{-1} (minutes/secondes).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : $Q = Q_S + Q_L$ (chaleur sensible de l'eau du serpentin + chaleur latente de l'eau évaporée), puis P = Q / t avec t en secondes (10 h = 36 000 s).	**méthode**
Ordre de grandeur : un métabolisme de repos se situe autour de 100 W (7 000 à 8 500 kJ par 24 h). Les valeurs supérieures au kilowatt sont hors d'échelle pour un sujet au repos.	**D ✗ E ✗**

17) QRU — réponse : **C**

A. Faux — g oublié : W = 60 × 20 = 1 200 J au lieu de 12 000 J.

B. Faux — rendement **brut** : 12 kJ ÷ 60 kJ.

C. Vrai — W = m g h = 60 × 10 × 20 = 12 kJ ; Q_{effort} = 0,75 × 4 × 20 = 60 kJ ; Q_{repos} = 0,25 × 4 × 20 = 20 kJ ; net = 12 ÷ (60 − 20) = 30 %.

D. Faux — travail rapporté à la seule dépense de repos (12 ÷ 20).

E. Faux — équivalent énergétique de l'O_2 oublié (12 kJ ÷ 2 L).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un rendement est toujours inférieur à 100 % : 600 % est impossible.	**E ✗**
Méthode : W = m·g·h (en J) ; Q = V_{O2} × durée × 20 kJ·L^{-1} ; rendement net = W / (Q_{effort} − Q_{repos}). Le net est toujours supérieur au brut puisqu'on retire la dépense de repos au dénominateur.	**méthode**

18) QRU — réponse : **C**

A. Faux — c'est la fraction d'O_2 **consommée** (21 % − F_EO_2), pas F_EO_2.

B. Faux — durée prise à 10 min (2,5 L consommés).

C. Vrai — V_{O2} = 7 200 ÷ 20 = 360 L/24 h = 0,25 L·min^{-1} ⇒ 1,25 L en 5 min ; 1,25 ÷ 25 = 5 % ⇒ F_EO_2 = 21 − 5 = 16 %.

D. Faux — 24 h converties en 3 600 min (0,1 L·min^{-1} ⇒ 0,5 L en 5 min ⇒ 2 %).

E. Faux — V_{O2} par minute non multiplié par la durée (0,25 L ⇒ 1 %).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode « sac » à rebours : dépense ÷ équivalent énergétique ⇒ V_{O2} ; V_{O2} × durée ÷ volume du sac = fraction consommée ; F_EO_2 = 21 % − fraction consommée.	**méthode**
F_EO_2 est toujours un peu inférieure à 21 % : au repos on ne consomme que quelques pour cent de l'O_2 inspiré. Une valeur de 5 % correspond à la fraction consommée, pas à F_EO_2.	**A ✗**

19) QRM — réponses : AC

A. Vrai — acide palmitique : QR = 0,7.

B. Faux — elle est synthétisée dans le **foie**, puis transportée par le sang jusqu'au muscle.

C. Vrai — QR = 0,30/0,30 = 1 ⇒ glucose.

D. Faux — effort de plusieurs **secondes** (capacité très faible) ; le glycogène musculaire couvre quelques heures.

E. Faux — réserve locale pour l'effort ; c'est le glycogène **hépatique** qui sert à tout l'organisme (glycémie).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
QR = V_{CO2}/V_{O2} : 1 = glucides, 0,8 = protides ou alimentation équilibrée, 0,7 = lipides. Un QR égal à 1 désigne toujours les glucides.	**A** ✓ **C** ✓
Couple capacité / durée : ATP et phosphocréatine ⇒ secondes ; glycogène musculaire ⇒ heures ; lipides ⇒ la plus grande réserve.	**D** ✗

20) QRM — réponses : BDE

A. Faux — IIb (poulet) : mitochondries et myoglobine faibles ; ce sont les fibres de type I (lentes, rouges) qui en sont riches.

B. Vrai — inertie très élevée, capacité très élevée (570 000 kJ).

C. Faux — description des adipocytes **blancs** ; les bruns sont polyédriques (30 µm), riches en mitochondries (thermogenèse).

D. Vrai — plateau de V_{O2} puis réactivation de la voie lactique.

E. Vrai — voie de plus faible inertie et de plus forte puissance.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Les voies se suivent par inertie croissante, et la capacité croît dans le même sens : PCr/myokinase → glycolyse lactique → glycolyse aérobie → lipolyse. La voie la plus lente à démarrer est celle qui a le plus de réserve.	**B** ✓ **E** ✓
Couleur = équipement oxydatif : fibres rouges (I) riches en mitochondries et myoglobine, fibres blanches IIb pauvres.	**A** ✗

21) QRM — réponses : ABCE

A. Vrai — MICI : 1 % de la population, lésions visibles ; SII : 5 %, sans lésion.

B. Vrai — bénigne et persistante, sans lésion visible.

C. Vrai — lipase linguale ; mais elle a lieu principalement au niveau intestinal.

D. Faux — elle commence au niveau **gastrique** (pepsine).

E. Vrai — ribonucléases pancréatiques.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordre de démarrage : glucides et lipides dès la bouche (amylase salivaire, lipase linguale), protéines à l'estomac (pepsine), acides nucléiques à l'intestin.	**C** ✓ **D** ✗ **E** ✓
Pyramide des troubles digestifs : 70 % (symptômes fonctionnels) → 30 % (dyspepsie) → 5 % (SII) → 1 % (MICI) ; seules les MICI ont des lésions visibles.	**A** ✓ **B** ✓

22) QRU — réponse : A

A. **Vrai** — organisation générale de la musculeuse du tube digestif.

B. **Faux** — au niveau œsophagien, la séreuse est remplacée par une **adventice**.

C. **Faux** — la 3e partie de l'œsophage ne contient que du muscle lisse ; le strié est limité au tiers supérieur.

D. **Faux** — les replis de la sous-muqueuse caractérisent l'intestin grêle ; dans l'œsophage elle contient quelques glandes.

E. **Faux** — Auerbach = plexus myentérique, dans la **musculeuse** ; le plexus de Meissner est sous-muqueux.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Muscle strié seulement aux extrémités du tube (bouche, sphincter supérieur et tiers supérieur de l'œsophage, sphincter anal externe) : le bas de l'œsophage est lisse.	C ✗
Œsophage = adventice, jamais séreuse.	B ✗
Le nom donne la place : myentérique = dans la musculeuse (Auerbach) ; sous-muqueux = Meissner.	E ✗

23) QRM — réponses : BCD

A. **Faux** — le sympathique **diminue** la sécrétion.

B. **Vrai** — baisse de l'activité digestive : sécrétion et contraction.

C. **Vrai** — stimulation du foie ⇒ plus d'ATP disponible pour les muscles et le cerveau.

D. **Vrai** — le sympathique diminue la production de salive et modifie sa composition.

E. **Faux** — le SNE peut agir de manière autonome ; il est plus qu'un simple relais du SNA.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Sympathique = fuite ou combat : tout ce qui sert la digestion baisse, tout ce qui fournit de l'énergie aux muscles et au cerveau monte.	A ✗ B ✓ C ✓
Le SNE (« second cerveau », 100 millions de neurones) peut fonctionner de manière autonome : « entièrement dépendant » est faux.	E ✗

24) QRM — réponses : AD

A. **Vrai** — la mastication est un réflexe avec une composante volontaire.

B. **Faux** — l'épiglotte se **ferme** pour empêcher le passage du bol dans les voies respiratoires.

C. **Faux** — il est aidé par la gravité mais suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas.

D. **Vrai** — protéine de la salive (mucus).

E. **Faux** — réflexe conditionné : cortex → noyaux salivaires → recrutement du **parasympathique**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La salivation est sous contrôle exclusivement nerveux : le parasympathique l'augmente (anticipation comme mastication), le sympathique la diminue.	E ✗
Déglutition = protéger les voies aériennes : voile du palais soulevé, épiglotte fermée.	B ✗

25) QRM — réponses : BDE

A. Faux — elle précède l'ingestion : c'est une **anticipation**.

B. Vrai — réflexe long, hypothalamus et noyaux du nerf vague.

C. Faux — le pH exerce un rétrocontrôle **négatif** : l'acidification freine la sécrétion de gastrine.

D. Vrai — réflexe long vago-vagal et réflexe court myentérique.

E. Vrai — elle inhibe aussi la sécrétion et la motilité gastriques.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Céphalique = avant l'ingestion = anticipation ; gastrique = après l'ingestion = rétroaction positive.	A ✗
Boucle gastrine : gastrine ↑ ⇒ HCl ↑ ⇒ pH ↓ ⇒ gastrine ↓. Une acidification ne peut pas stimuler la gastrine.	C ✗

26) QRU — réponse : D

A. Faux — par les cellules **principales**.

B. Faux — c'est la sécrétion de facteur intrinsèque qui correspond à la seule fonction vitale de l'estomac.

C. Faux — 10 à 20 % seulement ; l'essentiel est assuré par la lipase pancréatique.

D. Vrai — absorption spécifique de la vitamine B12 dans l'iléon.

E. Faux — mucus neutre = cellules de l'**isthme** ; le collet produit un mucus acide et soluble (rôle tampon).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Répartition des sécrétions : pariétales = HCl + facteur intrinsèque ; principales = pepsinogène + lipase gastrique.	A ✗
Mucus : isthme (en haut) = neutre ; collet (plus bas) = acide et soluble, rôle tampon.	E ✗

27) QRM — réponses : ABDE

A. Vrai — oses, AG, MG, AA… ; le duodénum est le principal site de digestion.

B. Vrai — GLUT2 pour glucose et galactose ; SGLT1 pour le co-transport actif lié au Na^+.

C. Faux — voie **lymphatique** : vaisseaux chylifères → canal thoracique → veine sous-clavière gauche.

D. Vrai — elle-même activée à partir du trypsinogène par l'entéropeptidase.

E. Vrai — cycle entérohépatique, environ 5 fois par repas.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux voies de sortie : les hydrosolubles (oses, AA, eau, vitamines B et C) passent par le sang et la veine porte ; les lipides, empaquetés en chylomicrons, passent par la lymphe.	C ✗
Cascade d'activation : entéropeptidase → trypsine → tous les autres zymogènes pancréatiques.	D ✓

28) QRM — réponses : ACE

A. **Vrai** — le SNC = encéphale + moelle épinière.

B. **Faux** — substance blanche = axones myélinisés (transmission) ; corps cellulaires = substance grise (traitement).

C. **Vrai** — le plissement (gyrus, sillons) augmente la surface contenue dans la boîte crânienne.

D. **Faux** — occipital = vision ; audition = lobe temporal.

E. **Vrai** — fonctionnement moteur et sensoriel latéralisé (croisé).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Blanche = axones = transmission ; grise = corps cellulaires = traitement.	**B** ✗
Lobe ↔ fonction : frontal (langage/Broca, motricité), temporal (audition), occipital (vision), pariétal (somesthésie).	**D** ✗
Latéralisation croisée : chaque hémisphère traite et contrôle l'hémicorps opposé.	**E** ✓

29) QRU — réponse : B

A. **Faux** — I = la plus externe, VI = la plus interne.

B. **Vrai** — ex. couche III = couche pyramidale.

C. **Faux** — elle contient plusieurs types histologiques, regroupés par fonction.

D. **Faux** — chaque neurone envoie la même information à plusieurs neurones et en reçoit de plusieurs.

E. **Faux** — les cellules gliales forment un tissu de soutien participant à l'architecture du cortex.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux découpages à ne pas croiser : histologique = 6 couches (I externe → VI interne) ; fonctionnel = colonnes (plusieurs types histologiques, une même fonction).	**A** ✗ **C** ✗
Divergence-convergence = « un vers plusieurs » et « plusieurs vers un » : c'est ce qui permet à l'information de passer malgré une voie lésée.	**D** ✗

30) QRM — réponses : ABE

A. **Vrai** — un des 3 types de plasticité (avec la spontanée et celle liée à l'entraînement).

B. **Vrai** — mise en lien d'une lésion cérébrale (observée post-mortem) et de la perte d'une fonction.

C. **Faux** — seulement dans certaines zones spécifiques (ex. l'hippocampe).

D. **Faux** — plasticité sénile : création de synapses possible jusqu'à la mort, entretenue par l'entraînement.

E. **Vrai** — nouvelles synapses grâce à l'orthophonie.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Contre-exemple à « toute capacité perdue » : la plasticité sénile permet de créer des synapses jusqu'à la mort.	**D** ✗
Contre-exemple à « toutes les zones » : la neurogenèse adulte n'est décrite que dans certaines zones, comme l'hippocampe.	**C** ✗